0 :

```
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW> npm install -g @angular/cli

added 110 packages, removed 98 packages, and changed 178 packages in 28s

68 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW>
```

1 :

```
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW> npm install -g json-server

added 43 packages in 4s

15 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW>
```

Welcome | db.json U ×

db.json > ...

```
1  {
2      "livres": [
3          { "id": 1, "titre": "Clean Code", "auteur": "Robert C. Martin", "annee": 2008,
4          "disponible": true },
5          { "id": 2, "titre": "The Pragmatic Programmer", "auteur": "David Thomas", "annee":
6          1999, "disponible": true },
7          { "id": 3, "titre": "Design Patterns", "auteur": "Gang of Four", "annee": 1994,
8          "disponible": false },
9          { "id": 4, "titre": "Refactoring", "auteur": "Martin Fowler", "annee": 2018,
10         "disponible": true },
11         { "id": 5, "titre": "You Don't Know JS", "auteur": "Kyle Simpson", "annee": 2014,
12         "disponible": true }
13     ]
14 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POLYGLOT NOTEBOOK GITLENS

```
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW> json-server --watch db.json --port 3000
--watch/-w can be omitted, JSON Server 1+ watches for file changes by default
JSON Server started on PORT :3000
Press CTRL-C to stop
Watching db.json...

ᕕ(ᐛ)ᕗ

Index:
http://localhost:3000/

Static files:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:
http://localhost:3000/livres
```

Création et lancement du server avec les livres

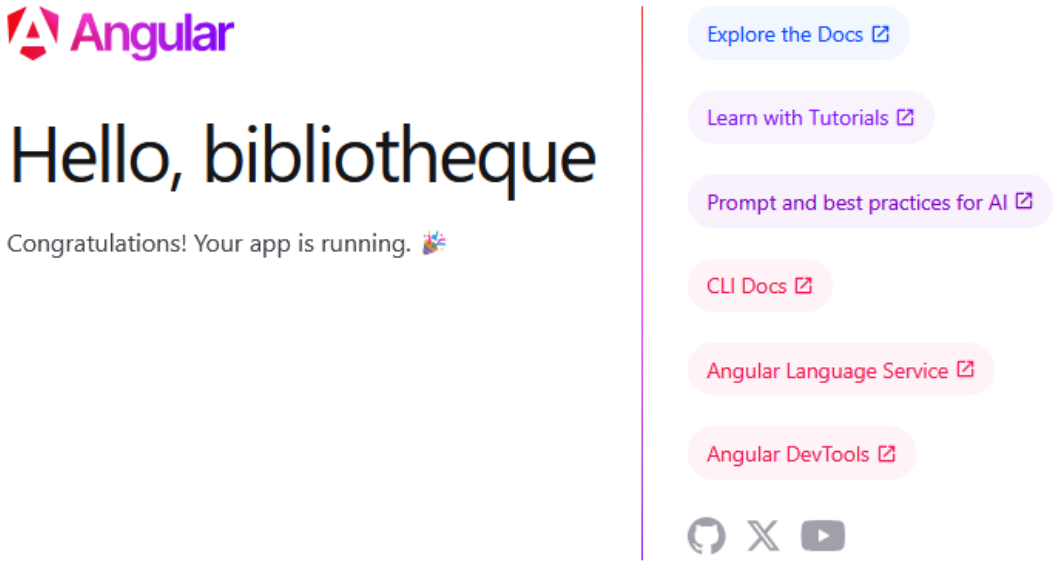
2 :

```
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW> ng new bibliotheque --standalone --routing --style=css
✔Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? No
✔Which AI tools do you want to configure with Angular best practices? https://angular.dev/ai/develop-with-ai None
CREATE bibliotheque/.prettierrc (173 bytes)
CREATE bibliotheque/angular.json (1994 bytes)
CREATE bibliotheque/package.json (787 bytes)
CREATE bibliotheque/README.md (1524 bytes)
CREATE bibliotheque/tsconfig.json (990 bytes)
CREATE bibliotheque/.editorconfig (331 bytes)
CREATE bibliotheque/.gitignore (666 bytes)
CREATE bibliotheque/tsconfig.app.json (444 bytes)
CREATE bibliotheque/tsconfig.spec.json (456 bytes)
CREATE bibliotheque/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE bibliotheque/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE bibliotheque/.vscode/mcp.json (188 bytes)
CREATE bibliotheque/.vscode/tasks.json (1020 bytes)
CREATE bibliotheque/src/main.ts (228 bytes)
CREATE bibliotheque/src/index.html (311 bytes)
CREATE bibliotheque/src/styles.css (81 bytes)
CREATE bibliotheque/src/app/app.spec.ts (702 bytes)
CREATE bibliotheque/src/app/app.ts (306 bytes)
CREATE bibliotheque/src/app/app.css (0 bytes)
CREATE bibliotheque/src/app/app.html (20488 bytes)
CREATE bibliotheque/src/app/app.config.ts (324 bytes)
CREATE bibliotheque/src/app/app.routes.ts (80 bytes)
CREATE bibliotheque/public/favicon.ico (15086 bytes)
✔Packages installed successfully.
    Directory is already under version control. Skipping initialization of git.
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW>
```

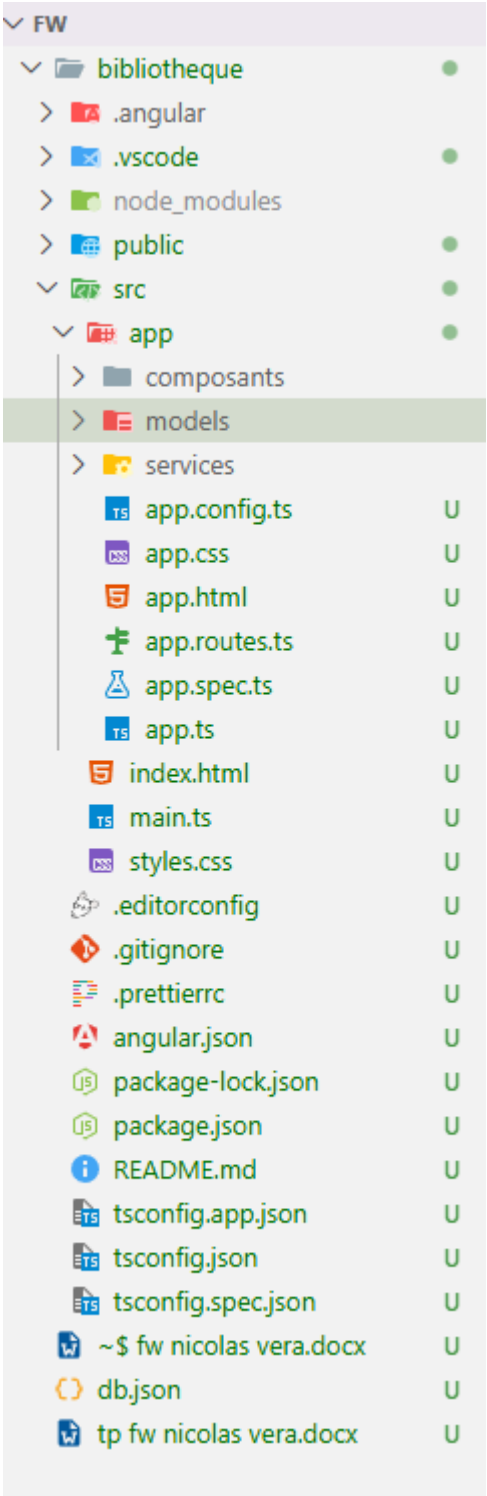
Création de l'application en standalone avec du routing et un style en css sans SSR

```
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW> cd bibliotheque
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW\bibliotheque> ng serve

Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular Team
at Google under Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy. For more
details and how to change this setting, see https://angular.dev/cli/analytics.

   No
Global setting: enabled
Local setting: disabled
Effective status: disabled
Initial chunk files | Names         | Raw size
main.js             | main          | 48.50 kB |
styles.css          | styles        | 95 bytes |

                    | Initial total | 48.60 kB

Application bundle generation complete. [1.678 seconds] - 2026-04-29T12:02:24.661Z

Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
  → Local:   http://localhost:4200/
  → press h + enter to show help
```

Lancement du server sans hot reload


Angular
Hello, bibliotheque
Congratulations! Your app is running. 🎉
Explore the Docs
Learn with Tutorials
Prompt and best practices for AI
CLI Docs
Angular Language Service
Angular DevTools

3 :


FW
bibliotheque
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
composants
models
services
app.config.ts U
app.css U
app.html U
app.routes.ts U
app.spec.ts U
app.ts U
index.html U
main.ts U
styles.css U
.editorconfig U
.gitignore U
.prettierrc U
angular.json U
package-lock.json U
package.json U
README.md U
tsconfig.app.json U
tsconfig.json U
tsconfig.spec.json U
~$ fw nicolas vera.docx U
db.json U
tp fw nicolas vera.docx U

Partie 1 :

1 :

livre.model.ts U ×

bliotheque > src > app > models > livre.model.ts > Livre

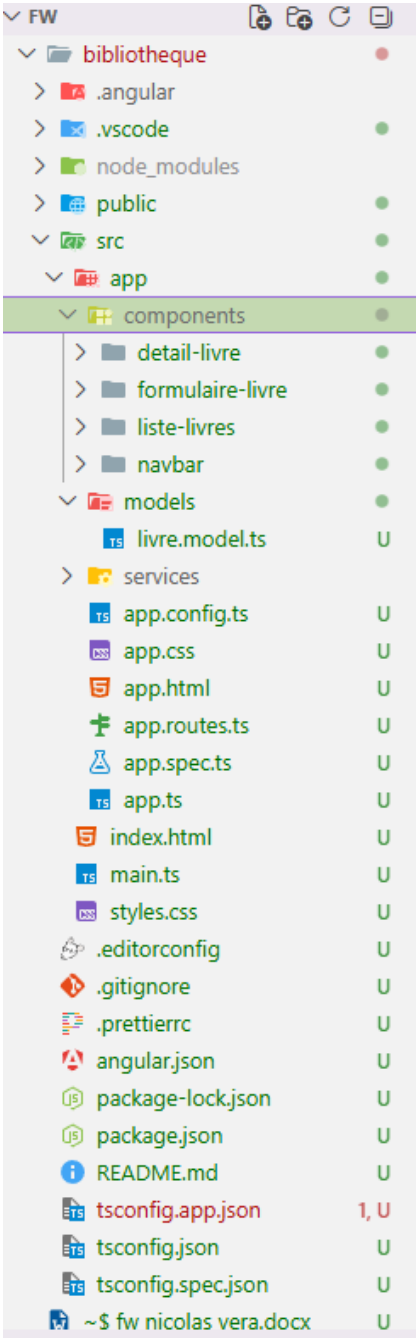
```
1   export interface Livre {
2   id?: number; // optionnel : non défini lors de la création
3   titre: string;
4   auteur: string;
5   annee: number;
6   disponible: boolean;
7   }
8
```

Création du modèle

2 :

```
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW\bibliotheque> ng g c components/navbar
CREATE src/app/components/navbar/navbar.spec.ts (554 bytes)
CREATE src/app/components/navbar/navbar.ts (197 bytes)
CREATE src/app/components/navbar/navbar.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/navbar/navbar.html (22 bytes)
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW\bibliotheque> ng g c components/liste-livres
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.spec.ts (590 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.ts (220 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/liste-livres/liste-livres.html (28 bytes)
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW\bibliotheque> ng g c components/detail-livre
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.spec.ts (590 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.ts (220 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/detail-livre/detail-livre.html (28 bytes)
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW\bibliotheque> ng g c components/formulaire-livre
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.spec.ts (618 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.ts (236 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.css (0 bytes)
CREATE src/app/components/formulaire-livre/formulaire-livre.html (32 bytes)
PS C:\Users\Nicolas\OneDrive\Documents\Cours\S8\FW\bibliotheque>
```

Création des components


FW
bibliotheque
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
components
detail-livre
formulaire-livre
liste-livres
navbar
models
livre.model.ts U
services
app.config.ts U
app.css U
app.html U
app.routes.ts U
app.spec.ts U
app.ts U
index.html U
main.ts U
styles.css U
.editorconfig U
.gitignore U
.prettierrc U
angular.json U
package-lock.json U
package.json U
README.md U
tsconfig.app.json 1, U
tsconfig.json U
tsconfig.spec.json U
~$ fw nicolas vera.docx U

3 :

Go to component
<nav>
<h1>{{ titre }}</h1>
Bibliothèque Municipale
</nav>

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
selector: 'app-navbar',
imports: [],
templateUrl: './navbar.html',
styleUrl: './navbar.css',
})
export class Navbar {
titre: string = 'BiblioApp';
}

Navbar

4 :

livre.model.ts U | navbar.ts U | liste-livres.ts U | navbar.html U

ibliotheque > src > app > components > liste-livres > liste-livres.ts > ListeLivres > livres

```
  selector: 'app-liste-livres',
  imports: [],
  templateUrl: './liste-livres.html',
  styleUrl: './liste-livres.css',
})
export class ListeLivres {
    livres: Livre[] = [
      { id: 1, titre: 'Clean Code', auteur: 'Robert C. Martin', annee: 2008, disponible:
      true },
      { id: 2, titre: 'The Pragmatic Programmer', auteur: 'David Thomas', annee: 1999,
      disponible: true },
      { id: 3, titre: 'Design Patterns', auteur: 'Gang of Four', annee: 1994, disponible:
      false },
    ];
}

```

Go to component

```
<div class="liste">
  @for (livre of livres; track livre.id) {
    <div class="carte">
      <h3>{{ livre.titre }}</h3>
      <p>{{ livre.auteur }} — {{ livre.annee }}</p>
      <span [class]="livre.disponible ? 'dispo' : 'indispo'">
      {{ livre.disponible ? 'Disponible' : 'Indisponible' }}
      </span>
    </div>
  }
</div>

```

Création d'une boucle for sans besoin de CommonModule car @for est compris nativement par l'interpréteur angular

5 :

livre.model.ts U | navbar.ts U | liste-livres.ts U | liste-livres.html U | app.ts U | app.css U | app.html U | navbar.html U

ibliotheque > src > app > app.html > ...

Go to component

```
<app-navbar></app-navbar>
<main class="container">
  <router-outlet></router-outlet>
</main>

```

```
.container { max-width: 1100px; margin: 80px auto 0; padding: 20px; }

```

```
import { Component, signal } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
import { Navbar } from "./components/navbar/navbar";

@Component({
  selector: 'app-root',
  imports: [RouterOutlet, Navbar],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrl: './app.css'
})
export class App {
  protected readonly title = signal('bibliotheque');
}

```

app.ts

```
.dispo {
  color: green;
}

.indispo {
  color: red;
}

```

BiblioApp

Bibliothèque Municipale

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible

Page principale

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { ListeLivres } from './components/liste-livres/liste-livres';

export const routes: Routes = [
  {
    path: "",
    component: ListeLivres,
  }
];

```

Route pour l'affecter

Question de réflexion :

1. L'un est de l'interpolation (affichage de texte), l'autre du property binding (liaison d'une propriété HTML à une expression TypeScript)
   {{livre.titre}} permet d'afficher du texte alors que [class]='...' permet d'afficher conditionnellement des style à appliquer sur les balises
2. Aucun livre n'apparait car le ngFor est prit pour une propriété commune de la balise et n'a pas d'interprétation spécifique associé par l'interpréteur angular

Partie 2

1 :

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { ListeLivres } from './components/liste-livres/liste-livres';
import { DetailLivre } from './components/detail-livre/detail-livre';

export const routes: Routes = [
  { path: '', redirectTo: 'livres', pathMatch: 'full' },
  { path: 'livres', component: ListeLivres },
  { path: 'livres/:id', component: DetailLivre },
  {
  path: 'ajouter',
  loadComponent: () =>
  import('./components/formulaire-livre/formulaire-livre')
  .then(m => m.FormulaireLivre) // Lazy Loading
  },
  {
  path: 'modifier/:id',
  loadComponent: () =>
  import('./components/formulaire-livre/formulaire-livre')
  .then(m => m.FormulaireLivre) // Lazy Loading
  },
  { path: '**', redirectTo: 'livres' }
];
```

Ajout des routes :

- Pour l'index qui redirige vers '/livres'
- '/livres' qui affiche le composant ListeLivres qui va montrer tous les livres
- '/livres/ :id' qui affiche le composant DetailLivre qui va afficher le detail d'un livre pour un id donné
- '/ajouter' qui va afficher le composant FormulaireLivre qui va permettre d'ajouter un livre qui est chargé seulement si le client va dessus
- '/modifier/ :id' qui va afficher le composant FormulaireLivre qui va permettre de modifier un livre qui est chargé seulement si le client va dessus
- Toutes les routes non matché précédemment redirige vers '/livres'

2 :

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterLink, RouterLinkActive } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-navbar',
  imports: [RouterLink, RouterLinkActive],
  templateUrl: './navbar.html',
  styleUrl: './navbar.css',
})
export class Navbar {
  titre: string = 'BiblioApp';
}

```

Go to component

```
<nav>
<h1>{{ titre }}</h1>
<ul>
<li><a routerLink="/livres" routerLinkActive="actif">Catalogue</a></li>
<li><a routerLink="/ajouter" routerLinkActive="actif">+ Ajouter un livre</a></li>
</ul>
</nav>

```

BiblioApp

- Catalogue
- + Ajouter un livre

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible

formulaire-livre works!

3 :

```
<div class="liste">
  @for (livre of livres; track livre.id) {
    <div class="carte">
      <h3>{{ livre.titre }}</h3>
      <p>{{ livre.auteur }} — {{ livre.annee }}</p>
      <span [class]="livre.disponible ? 'dispo' : 'indispo'">
      {{ livre.disponible ? 'Disponible' : 'Indisponible' }}
      </span>
      <button [routerLink]="['/livres', livre.id]">Voir le détail</button>
      <button [routerLink]="['/modifier', livre.id]">Modifier</button>
    </div>
  }
</div>

```

```
import { Component } from '@angular/core';
import { Livre } from '../../models/livre.model';
import { RouterLink } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-liste-livres',
  imports: [RouterLink],
  templateUrl: './liste-livres.html',
  styleUrl: './liste-livres.css',
})
export class ListeLivres {
    livres: Livre[] = [
      { id: 1, titre: 'Clean Code', auteur: 'Robert C. Martin', annee: 2008, disponible:
      true },
      { id: 2, titre: 'The Pragmatic Programmer', auteur: 'David Thomas', annee: 1999,
      disponible: true },
      { id: 3, titre: 'Design Patterns', auteur: 'Gang of Four', annee: 1994, disponible:
      false },
    ];
}

```

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible Voir le détail Modifier

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible Voir le détail Modifier

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible Voir le détail Modifier

4 :

```
Go to component
<h2>Détail du livre #{{ livreId }}</h2>
<p>Les données complètes seront chargées depuis l'API en Partie 3.</p>
<button routerLink="/livres">← Retour à la liste</button>

```

```
1   import { CommonModule } from '@angular/common';
2   import { Component } from '@angular/core';
3   import { ActivatedRoute, RouterLink } from '@angular/router';
4
5   @Component({
6     selector: 'app-detail-livre',
7     standalone: true,
8     imports: [CommonModule, RouterLink],    RouterLink is not used
9     templateUrl: './detail-livre.html',
10    styleUrl: './detail-livre.css',
11  })
12  export class DetailLivre {
13    livreId: number = 0;
14    constructor(private route: ActivatedRoute) {}
15    ngOnInit(): void {
16    this.livreId = Number(this.route.snapshot.paramMap.get('id'));
17    console.log('ID du livre :', this.livreId);
18    }
19  }
20
```

Détail du livre #1

Les données complètes seront chargées depuis l'API en Partie 3.

← Retour à la liste

Réflexion :

- route.snapshot.paramMap.get() permet de récupérer les paramètres de la route
  route.paramMap.subscribe() permet de souscrire dynamiquement au changement des paramètres de l'url
- il faudrait utiliser le subscribe pour savoir ce qui change
- il redirige toutes les routes non matché vers /livres

Partie 3

1 :

```
1   import { ApplicationConfig, provideBrowserGlobalErrorListeners } from '@angular/core';
2   import { provideRouter } from '@angular/router';
3
4   import { routes } from './app.routes';
5   import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';
6
7   export const appConfig: ApplicationConfig = {
8     providers: [
9       provideBrowserGlobalErrorListeners(),
10      provideRouter(routes),
11      provideHttpClient()
12    ]
13  };
14
```

2 :

```
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { Livre } from '../models/livre.model';

@Injectable({
  providedIn: 'root',
})
export class LivreService {
  private apiUrl = 'http://localhost:3000/livres';
  constructor(private http: HttpClient) {}
  getLivres(): Observable<Livre[]> {
    return this.http.get<Livre[]>(this.apiUrl);
  }
  getLivreById(id: number): Observable<Livre> {
    return this.http.get<Livre>(`${this.apiUrl}/${id}`);
  }
  ajouterLivre(livre: Livre): Observable<Livre> {
    return this.http.post<Livre>(this.apiUrl, livre);
  }
  modifierLivre(id: number, livre: Livre): Observable<Livre> {
    return this.http.put<Livre>(`${this.apiUrl}/${id}`, livre);
  }
  supprimerLivre(id: number): Observable<void> {
  return this.http.delete<void>(`${this.apiUrl}/${id}`);
  }
}

```

3 :

```
import { ChangeDetectorRef, Component } from '@angular/core';
import { Livre } from '../../models/livre.model';
import { RouterLink } from '@angular/router';
import { LivreService } from '../../services/livre';

@Component({
  selector: 'app-liste-livres',
  imports: [RouterLink],
  templateUrl: './liste-livres.html',
  styleUrl: './liste-livres.css',
})
export class ListeLivres {
  livres: Livre[] = [];
  isLoading: boolean = true;
  erreur: string = '';
  constructor(private livreService: LivreService, private cdr: ChangeDetectorRef) {}
  ngOnInit(): void {
    this.livreService.getLivres().subscribe({
      next: (data) => {
        console.log(data);
        this.livres = data;
        this.isLoading = false;
        this.cdr.detectChanges();
      },
      error: (err) => {
        this.erreur = 'Impossible de charger les livres. Vérifiez que json-server est démarré.';
        this.isLoading = false;
      }
    });
  }
}

```

On force le refresh avec ChangeDetectorRef sinon les changements ne sont pas détectés

```
Go to component
1  @if (isLoading) {
2    <div class="spinner">Chargement en cours...</div>
3  }
4  @if (erreur) {
5    <div class="erreur">{{ erreur }}</div>
6  }
7  @if (!isLoading && !erreur) {
8    <div class="liste">
9      @for (livre of livres; track livre.id) {
10       <div class="carte">
11         <h3>{{ livre.titre }}</h3>
12         <p>{{ livre.auteur }} — {{ livre.annee }}</p>
13         <span [class]="livre.disponible ? 'dispo' : 'indispo'">
14         {{ livre.disponible ? 'Disponible' : 'Indisponible' }}
15         </span>
16         <button [routerLink]="['/livres', livre.id]">Voir le détail</button>
17         <button [routerLink]="['/modifier', livre.id]">Modifier</button>
18       </div>
19     }
20   </div>
21 }
```

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible Voir le détail Modifier

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible Voir le détail Modifier

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible Voir le détail Modifier

Refactoring

Martin Fowler — 2018

Disponible Voir le détail Modifier

You Don't Know JS

Kyle Simpson — 2014

Disponible Voir le détail Modifier

Inspecteur | Console | Débogueur | Réseau | Éditeur de style | Performances | Mémoire | Stockage

Filtrer | Erreurs | Avertissements | Informations | Journaux | Débogage | CSS | XHR | Requêtes

```
Angular is running in development mode.                    debug_node-chunk.mjs:11006:13
[vite] connected.                                          client:827:12
Array(5) [ {…}, {…}, {…}, {…}, {…} ]                       liste-livres.ts:20:17
  ▶0: Object { id: "1", titre: "Clean Code", auteur: "Robert C. Martin", … }
  ▶1: Object { id: "2", titre: "The Pragmatic Programmer", auteur: "David Thomas", … }
  ▶2: Object { id: "3", titre: "Design Patterns", auteur: "Gang of Four", … }
  ▶3: Object { id: "4", titre: "Refactoring", auteur: "Martin Fowler", … }
  ▶4: Object { id: "5", titre: "You Don't Know JS", auteur: "Kyle Simpson", … }
   length: 5
  ▶<prototype>: Array []
```

Page une fois les livres récupéré

4 :

```
Go to component
@if (livre !== null) {
  <div>
    <h2>{{ livre.titre }}</h2>
    <p><strong>Auteur :</strong> {{ livre.auteur }}</p>
    <p><strong>Année :</strong> {{ livre.annee }}</p>
    <p><strong>Statut :</strong> {{ livre.disponible ? 'Disponible' : 'Indisponible'
    }}</p>
    <button [routerLink]="['/modifier', livre.id]">Modifier</button>
    <button routerLink="/livres">← Retour à la liste</button>
  </div>
} @else {
  <p>Livre introuvable.</p>
}

```

```
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { ChangeDetectorRef, Component } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute, RouterLink } from '@angular/router';
import { Livre } from '../../models/livre.model';
import { LivreService } from '../../services/livre';

@Component({
  selector: 'app-detail-livre',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, RouterLink],
  templateUrl: './detail-livre.html',
  styleUrl: './detail-livre.css',
})
export class DetailLivre {
  livre: Livre | null = null;
  constructor(private route: ActivatedRoute, private livreService: LivreService, private cdr: ChangeDetectorRef) {}
  ngOnInit(): void {
    const id = Number(this.route.snapshot.paramMap.get('id'));
    this.livreService.getLivreById(id).subscribe({
      next: (data) => {this.livre = data; this.cdr.detectChanges()},
      error: () => {this.livre = null; this.cdr.detectChanges();}
    });
  }
}

```

On force le refresh avec ChangeDetectorRef sinon les changements ne sont pas détectés

5 :

```
  supprimerLivre(id: number): void {
    if (confirm('Supprimer ce livre définitivement ?')) {
      this.livreService.supprimerLivre(id).subscribe(() => {
      this.livres = this.livres.filter(l => l.id !== id);
      this.cdr.detectChanges();
    });
    }
  }
}
```

Supprime le livre avec le back avec un refresh manuel sinon cela ne marche pas

Si ça passe on supprime le livre avec l'id dans le front sinon on ne fait rien

```
<button (click)="supprimerLivre(livre.id!)">Supprimer</button>
```

Clean Code

Robert C. Martin — 2008

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

The Pragmatic Programmer

David Thomas — 1999

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

Design Patterns

Gang of Four — 1994

Indisponible Voir le détail Modifier Supprimer

Refactoring

Martin Fowler — 2018

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

You Don't Know JS

Kyle Simpson — 2014

Disponible Voir le détail Modifier Supprimer

Réflexion :

- Subscribe n'est pas bloquant et une fois l'action éffectué on peut faire des actions avec les données retournés par le back
- S'il n'est pas démarré quand l'application démarre alors l'application ne peut pas récupérer les données et affiche des messages d'erreur là où l'application essaie de les récupérer à l'aide des @if dans le template HTML. La gestion d'erreur doit être fait du coté de la logique et essayer de gérer tous les cas et afficher les erreurs de fetch au client de façon contrôlé.
- Le client n'a supprimé qu'un livre donc sachant cela il ne suffit que de filtrer les livres qu'il n'a pas supprimés pour avoir la liste correcte sans avoir à refetch tous les livres.